

УДК 551.510:551.588

## ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЕГЕТАЦИОННОГО ИНДЕКСА С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ И СТРУКТУРНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

© 2006 г. Л. Л. Голубятников\*, Е. А. Денисенко\*\*

*\*Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН*

*119017 Москва, Пыжевский пер., 3*

*E-mail: golub@ifaran.ru*

*\*\*Институт географии РАН*

*119017 Москва, Старомонетный пер., 29*

Поступила в редакцию 27.06.2005 г., после доработки 04.10.2005 г.

На основе экспериментальных материалов и спутниковых данных проанализированы взаимосвязи между нормализованным дифференциальным вегетационным индексом и суммарной приходящей радиацией, суммарным испарением, средней приземной температурой воздуха за вегетационный период, а также такими структурными характеристиками растительного покрова, как его надземная фитомасса и надземная первичная биологическая продукция. Анализ проводился на основе данных для равнинных территорий Европейской части России и Западной Сибири. Показано, что для этих территорий широтные распределения величин вегетационного индекса и рассматриваемых структурных характеристик растительного покрова не совпадают. Зависимости между структурными характеристиками растительного покрова (фитомасса, продукция) и значениями вегетационного индекса имеют вид функций с насыщением. Зависимости между значениями вегетационного индекса и рассматриваемыми климатическими параметрами имеют колоколообразный вид. Проведенный анализ показал, что нормализованный дифференциальный вегетационный индекс не является индикатором для значений надземной первичной биологической продукции растительного покрова и его надземной фитомассы в пределах рассматриваемых территорий.

### ВВЕДЕНИЕ

Растительный покров надземных экосистем играет существенную роль в климатической системе планеты. Изменения в его свойствах порождают изменения в радиационных характеристиках поверхности суши, ее шероховатости, динамики процессов тепловлагообмена в системе атмосфера–подстилающая поверхность. Изменяются энергообмен между сушей и атмосферой, биогеохимические процессы в глобальном и региональном масштабах [1–3].

С развитием системы спутникового мониторинга радиационных полей климатической системы разрабатывались дистанционные методы анализа и картирования наземного растительного покрова на локальном, региональном и глобальном уровнях. Прямые измерения структурных характеристик растительного покрова (таких как фитомасса, биологическая продукция, индекс листовой поверхности и др.) для больших территорий практически невозможны. Обычно их значения определяют на экспериментальных площадках и полученные результаты распространяют на сравнительно однородные по климату и типу рас-

тительности регионы. Анализ характеристик подстилающей поверхности с помощью дистанционных методов, основанных на ее отражательных свойствах, в настоящее время позволяет получить информацию о достаточно больших территориях. Однако на отражательные свойства подстилающей поверхности влияет множество факторов: фенологическое состояние растительного покрова, доминирующий вид растений, тип фитоценоза, степень его повреждения, условия наблюдения (высота солнца, угол наблюдения), освещение (доля прямой и рассеянной радиации, прозрачность атмосферы), погодные условия (облачность, влажность воздуха, температура воздуха), тип и влажность почвы и др. Точность данных спутникового мониторинга растительного покрова также зависит от многочисленных факторов технического характера, в том числе от корректности учета зенитного угла Солнца, геометрии наблюдений, дрейфа калибровки аппаратуры, дрейфа орбиты спутника и др.

Растительность поглощает солнечную радиацию преимущественно в видимом (красном) (0.58–0.68 мкм) диапазоне солнечного спектра,

отражает и рассеивает ее в ближнем инфракрасном (0.73–1.1 мкм) диапазоне. Электромагнитный световой спектр растительного полога изменяется с типом растительности и с его ростовой фазой при различных условиях внешней среды. Это свойство растительного покрова используется в дистанционных методах для анализа развития растительности и ее состояния. Наиболее часто используют измерения, получаемые с помощью усовершенствованных радиометров высокого разрешения AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), которые установлены на спутниках Национального управления по исследованию океана и атмосферы (NOAA) США. Фиксируемое радиометрами восходящее от Земли излучение в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах электромагнитного спектра используют для описания структурных характеристик растительного покрова. С этой целью предложен ряд различных алгебраических комбинаций результатов спутниковых измерений в указанных диапазонах спектра, которые были названы вегетационными индексами [4, 5].

В настоящей работе на основе экспериментальных материалов и спутниковых данных проанализированы взаимозависимости между наиболее универсальным индексом вегетационной активности наземной растительности – нормализованным дифференциальным вегетационным индексом, с одной стороны, и рядом климатических параметров и фитометрических характеристик растительного покрова с другой.

### NDVI И СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

Нормализованный дифференциальный вегетационный индекс (Normalized Difference Vegetation Index – NDVI) определяется как нормированная разность яркостей изображения подстилающей поверхности в видимом (красном) ( $f_1$ ) и ближнем инфракрасном ( $f_2$ ) диапазонах

$$NDVI = \frac{f_2 - f_1}{f_1 + f_2}.$$

Значения этой величины могут изменяться в диапазоне от –1 до 1. Для подстилающей поверхности, покрытой зеленой растительностью, величина  $f_2$  всегда больше величины  $f_1$ , поэтому значения NDVI положительные. На основе спутниковых и наземных измерений установлено, что для растений в нормальном состоянии NDVI близок к 0.6–0.65, низкие значения NDVI (порядка 0.3–0.4) свидетельствуют о недостатке влаги или о заболева-

нии растений, для пустынь отмечается NDVI ниже 0.02 [6, 7]. В ряде работ [8–10] этот индекс рассматривается как совокупность условий окружающей среды, которые определяют скорость продукционного процесса растительного покрова. По мнению авторов этих работ, NDVI является интегральным показателем вегетационной активности наземной растительности.

После вычисления значений NDVI возникает задача, каким образом на основе этих величин характеризовать свойства растительного покрова и, в первую очередь, его структурные характеристики, такие как надземная фитомасса, надземная первичная биологическая продукция (net primary production – NPP), индекс листовой поверхности (leaf area index – LAI). Надземная фитомасса определяется количеством органического вещества надземной части растительности на единице площади. Рассчитывается эта величина в единицах сухого веса органического вещества и измеряется, как правило, в т/га. Надземная первичная биологическая продукция определяется количеством органического вещества, нарастающим за определенный интервал времени (обычно это год) на единице площади в надземной части растительного покрова. Рассчитывается NPP в единицах сухого веса органического вещества и измеряется, как правило, в т/га в год. Методы вычисления NPP подробно рассмотрены в [11]. Индекс листовой поверхности показывает, во сколько раз односторонняя площадь листьев превышает площадь минимального основания вертикального столба, внутри которого эти листья находятся.

На основе наземных измерений и спутниковой информации были установлены локальные статистические зависимости между NDVI и продукцией некоторых сельскохозяйственных культур. Например, в [12] рассмотрена зависимость урожая хлопка на засоленной почве от значений NDVI, в [13] приведены соотношения значений надземной фитомассы ряда зерновых культур и значений NDVI.

Модели продукционной эффективности (production efficiency models – PEMs) позволяют вычислять поглощенную растительным покровом фотосинтетически активную радиацию (absorbed photosynthetically active radiation – APAR) на основе спутникового мониторинга подстилающей поверхности и тем самым связать спутниковые данные с биологической продуктивностью как на региональном [14–16], так и глобальном уровнях [17–19]. Модели этого типа основаны на алгоритме Кумара–Монтейта [8], согласно которому часть фотосинтетически активной радиации, поглощенной растительным покровом (fraction of

photosynthetically active radiation – FPAR), является функцией от NDVI. На основе значений FPAR и спутниковых данных о поступающей на подстилающую поверхность фотосинтетически активной радиации можно рассчитать значения APAR. Продуктивность растительного покрова определяется как функция APAR и эффективности, с которой растительность преобразует APAR в фитомассу. Метод применяется как для приближенного расчета пространственного распределения NPP различных типов растительности, так и для получения оценки межсезонной динамики этой величины. В REMs структура растительного покрова и его фенология определяются как функции FPAR. Различия в параметризации моделей, предположениях о структуре растительности, предполагаемой чувствительности к факторам окружающей среды приводят к тому, что получаемые оценки для фитомассы и первичной продукции варьируют как в пространстве, так и во времени [11, 20]. Коэффициенты корреляции между эмпирически измеренными значениями и их модельными оценками наземной фитомассы и наземной NPP лежат в диапазоне от 0.5 до 0.9 [21].

Значение индекса листовой поверхности определяется фотосинтезирующей частью растений. LAI оказывает большое влияние на изменение спектрального состава отраженной радиации и входит практически во все модели продукционного процесса в качестве одной из основных характеристик растительного покрова. На основе экспериментальных данных и спутниковой информации были получены зависимости LAI от NDVI [9, 22]. Оценка LAI на основе спутниковых данных с учетом пространственного распределения листьев, их цвета, почвенного влияния, для различных световых условий была сделана в [23]. С использованием экспериментальных данных было показано, что ошибка в оценке LAI по спутниковым данным для малых значений листового индекса (до  $1 \text{ м}^2/\text{м}^2$ ) незначительна (не более 1%). Однако с ростом значений LAI ошибка увеличивается и составляет более 35% для LAI от 3 до  $5 \text{ м}^2/\text{м}^2$ . В [24] отмечено, что при значениях LAI выше  $6 \text{ м}^2/\text{м}^2$  корреляционная связь между LAI и NDVI отсутствует. Величина LAI характеризует, в частности, сомкнутость покрова растительного покрова, величину его проективного покрытия. Например, в умеренных широтах Северного полушария проективное покрытие растительного покрова достигает 100% при значении LAI, равном  $3 \text{ м}^2/\text{м}^2$  [25, 26]. В [27] отмечается, что NDVI имеет максимальное значение при 40–60% проективного покрытия растительного покрова. В [28] сделан вывод о том, что при сомкнутом расти-

тельном пологе изменения отражения в ближайшем инфракрасном диапазоне спектра не происходит. В [29] установлено, что спутниковые данные информативны лишь при сомкнутости растительного покрова менее 50%, т.е. при существовании контраста растительность–почва. Это условие характерно для аридных и полупустынных регионов, а также для районов с развитым растительным покровом в начале вегетационного периода. Успешное применение информации о NDVI при изучении растительного покрова аридных и полупустынных регионов мира, в частности, для картографирования опустынивания, изучения засух [30, 31], подтверждает выводы авторов работы [29].

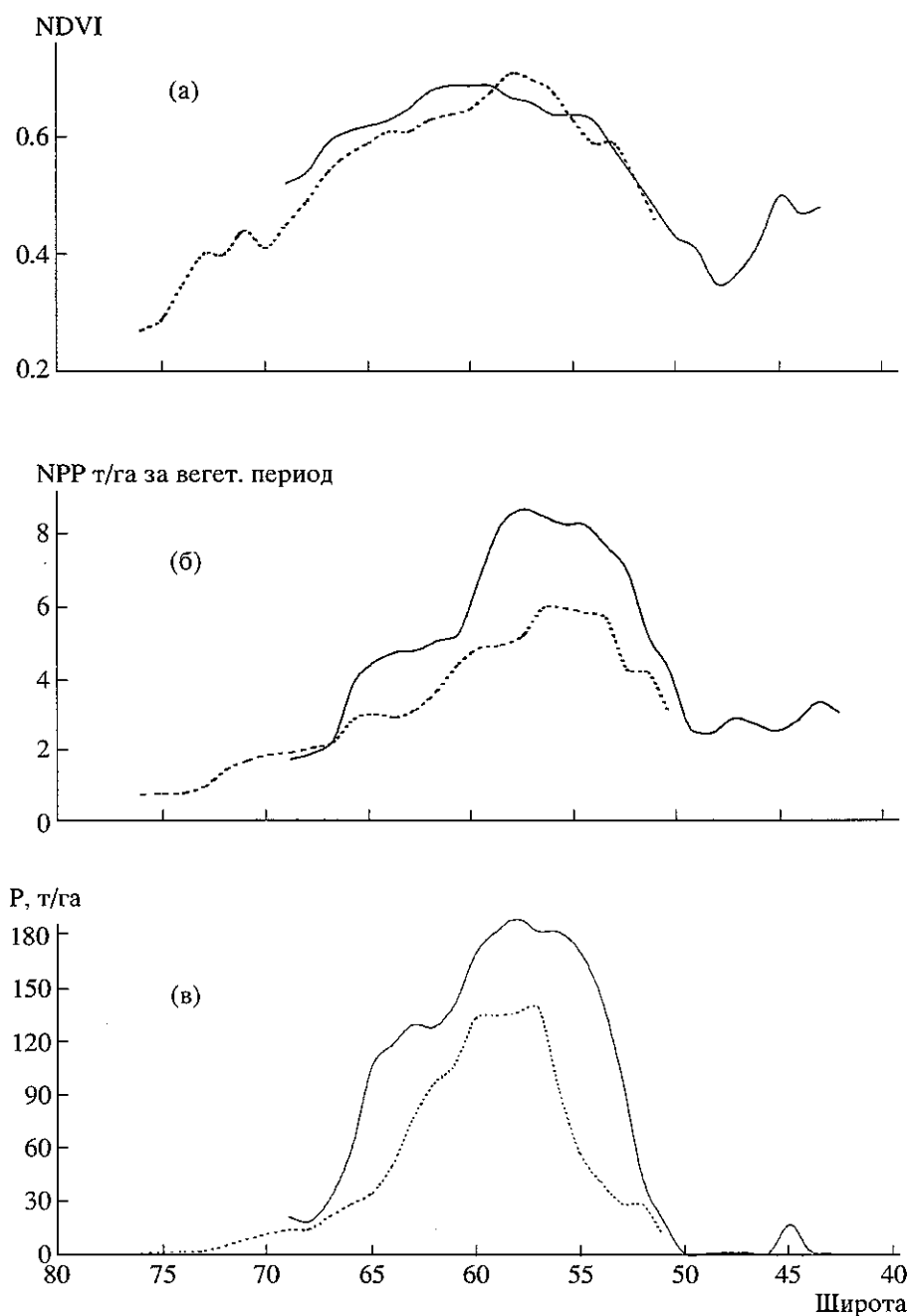
### МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

В работе использовались средние значения NDVI за вегетационные периоды 1982–2000 гг. на пространственной сетке с разрешением  $1^\circ \times 1^\circ$  географической широты и долготы [32]. Средние за вегетационные периоды величины суммарного испарения вычислены на основе данных [33]. Средние значения приземной температуры воздуха за рассматриваемые периоды определены из базы данных UEA/CRU [34, 35]. Величины суммарной солнечной радиации за вегетационные периоды рассчитаны на основе данных, приведенных в [36].

Анализ взаимосвязи NDVI с климатическими параметрами и структурными характеристиками растительного покрова проведен на данных для равнинных территорий Европейской части России и Западной Сибири. Горные районы не рассматривались, так как в горах наблюдаются такие дополнительные оптические эффекты, как разная освещенность склонов, влияние затененности, резкое изменение температурных и радиационных градиентов и др., которые требуют специальных методов исследования. Рассматриваемые территории разнородны как по климатическим параметрам, так и по составляющим их типам растительных формаций. Для этих территорий имеется большая база данных эмпирических значений первичной биологической продукции и фитомассы [37, 38].

Зависимости между значениями NDVI, климатических параметров и структурных характеристик растительного покрова получены на основе сравнения данных в каждом узле градусной сетки для рассматриваемых территорий.

На рис. 1 приведены широтные распределения величин наземных NPP и фитомассы по данным для второй половины XX века, а также величин



**Рис. 1.** Широтные распределения величин нормализованного дифференциального вегетационного индекса (NDVI) (а), надземной первичной биологической продукции (NPP) (б) и надземной фитомассы (P) (в) для Европейской части России (сплошная линия) и Западной Сибири (пунктирная линия).

NDVI для Европейской части России и Западной Сибири. Максимальные значения усредненных по широтам значений NDVI на рассматриваемых территориях практически одинаковы – около 0.7 (рис. 1а). На Европейской части России эти значения NDVI наблюдаются в поясе широт около 58°–62°N. В Западной Сибири максимальные значения NDVI характерны для более узкого пояса широт около 57°–59°N. На Европейской части Рос-

сии южнее 58°N наблюдается падение значений NDVI приблизительно до 0.37 в районе 47°N, после чего значения NDVI увеличиваются до 0.5 к 45°N. Севернее 62°N наблюдается плавное уменьшение значений NDVI до 0.52 около 69°N. Для Западной Сибири общая тенденция изменения значений NDVI аналогична характеру изменений этой величины на Европейской части России. К югу от 57°N наблюдается падение значений

NDVI приблизительно до 0.59 в районе  $54^{\circ}$ – $53^{\circ}$ N. Южнее  $53^{\circ}$ N значения NDVI уменьшаются до 0.46 в районе  $51^{\circ}$ N. Севернее  $59^{\circ}$ N происходит плавное уменьшение значений NDVI до 0.41 около  $70^{\circ}$ N, после чего значения NDVI незначительно увеличиваются до 0.44 к  $71^{\circ}$ N. К северу от  $71^{\circ}$ N значения NDVI уменьшаются до 0.27 в районе  $76^{\circ}$ N.

Из графиков на рис. 1б видно, что эмпирические зависимости значений надземных NPP от широты для разных регионов России существенно различаются. На Европейской части России наибольшие значения NPP проявляются в поясе широт около  $54^{\circ}$ – $59^{\circ}$ N (максимум NPP около 8.7 т/га за вегетационный период достигается в районе  $58^{\circ}$ N). Для Западной Сибири широтный диапазон с наибольшими значениями NPP более узкий приблизительно  $54^{\circ}$ – $57^{\circ}$ N с максимумом NPP около 6 т/га за вегетационный период в районе  $56^{\circ}$ – $57^{\circ}$ N. Для Европейской части России характерно резкое падение значений NPP к северу и югу от широтной зоны с наибольшими ее значениями: до 2.6 т/га за вегетационный период в районе  $50^{\circ}$ N и 5.3 т/га за вегетационный период в районе  $61^{\circ}$ N. В более южных широтах Европейской части России наблюдается незначительное увеличение значений NPP до 3.4 т/га за вегетационный период. К северу от  $61^{\circ}$ N продолжается уменьшение значений NPP. В поясе широт  $61^{\circ}$ – $65^{\circ}$ N оно незначительное, до 4.5 т/га за вегетационный период, затем резкое уменьшение до 1.7 т/га за вегетационный период в районе  $68^{\circ}$ – $69^{\circ}$ N. Для Западной Сибири характерно резкое уменьшение значений NPP к югу от  $55^{\circ}$ N до 3 т/га за вегетационный период в районе  $51^{\circ}$ N и достаточно плавное уменьшение значений NPP к северу от  $58^{\circ}$ N до 7.3 т/га за вегетационный период в районе  $76^{\circ}$ N.

Из графиков на рис. 1в следует, что эмпирические зависимости фитомассы от широты для рассматриваемых регионов России имеют существенные отличия. На Европейской части России наибольшие значения фитомассы проявляются в поясе широт около  $55^{\circ}$ – $60^{\circ}$ N с максимумом около 190 т/га в районе  $58^{\circ}$ N. Для Западной Сибири широтный диапазон с наибольшими значениями фитомассы более узкий, приблизительно  $57^{\circ}$ – $60^{\circ}$ N, с максимумом около 140 т/га в районе  $57^{\circ}$ N. Для Европейской части России характерно резкое падение значений фитомассы к югу от широтной зоны с наибольшими ее значениями до значения 2.1 т/га в районе  $50^{\circ}$ N. К югу от  $50^{\circ}$ N существенных изменений фитомассы не происходит за исключением  $45^{\circ}$ N, где значения фитомассы возрастают до 18 т/га за счет территорий, покрытых северокавказскими предгорными дубовыми и дубово-грабовыми лесами. Севернее  $60^{\circ}$ N на Евро-

пейской части России происходит уменьшение значений надземной фитомассы растительного покрова приблизительно до 129–130 т/га в районе  $62^{\circ}$ – $63^{\circ}$ N. К северу от  $63^{\circ}$ N вплоть до приполярных широт наблюдается уменьшение фитомассы до 22.1 т/га. Для Западной Сибири также характерно резкое уменьшение фитомассы к югу от широтной зоны с наибольшим ее значением до значения 12.3 т/га в районе  $51^{\circ}$ N. К северу от  $60^{\circ}$ N вплоть до приполярных широт наблюдается более плавное уменьшение фитомассы до значения 2.1 т/га в районе  $76^{\circ}$ N.

Из представленных графиков широтных распределений величин NPP, фитомассы и NDVI следует, что изменения значений NDVI не сходны с изменениями значений NPP и фитомассы, т.е. с изменениями структурных характеристик растительного покрова. Таким образом, можно предположить, что на значение NDVI значения NPP и фитомассы не оказывают существенного влияния.

На рис. 2 представлены зависимости NDVI от значений надземной NPP для рассматриваемых территорий Европейской части России (а) и Западной Сибири (б). Для представленных множеств точек характерно уменьшение диапазона изменения значений NDVI с ростом значений NPP. Для Европейской части России значения NPP изменяются в диапазоне от 0.9 до 11.4 т/га за вегетационный период при изменении значений NDVI в диапазоне от 0.18 до 0.74. Для Западной Сибири значения NPP изменяются в диапазоне от 0.5 до 9.7 т/га за вегетационный период при изменении значения NDVI в диапазоне от 0.21 до 0.75. Для Европейской части России характерна относительная равномерность распределения точек представленного множества по всему диапазону изменения величины NPP, в то время как для территории Западной Сибири характерно расположение большинства точек рассматриваемого множества в диапазоне изменения NPP от 0.5 до 6 т/га за вегетационный период.

На рис. 3 представлены зависимости NDVI от значений надземной фитомассы для Европейской части России (а) и Западной Сибири (б). Запасы фитомассы на Европейской части России изменяются в диапазоне от 1.2 до 271.3 т/га, на территории Западной Сибири – в диапазоне от 1.2 до 228.8 т/га. Как для Европейской части России, так и для Западной Сибири наибольший диапазон изменения NDVI характерен для фитомассы от 1.2 до 10 т/га. На территории Европейской части России для этого диапазона изменения фитомассы значения NDVI изменяются от 0.18 до 0.66, а для Западной Сибири от 0.21 до 0.7. Для Европейской части

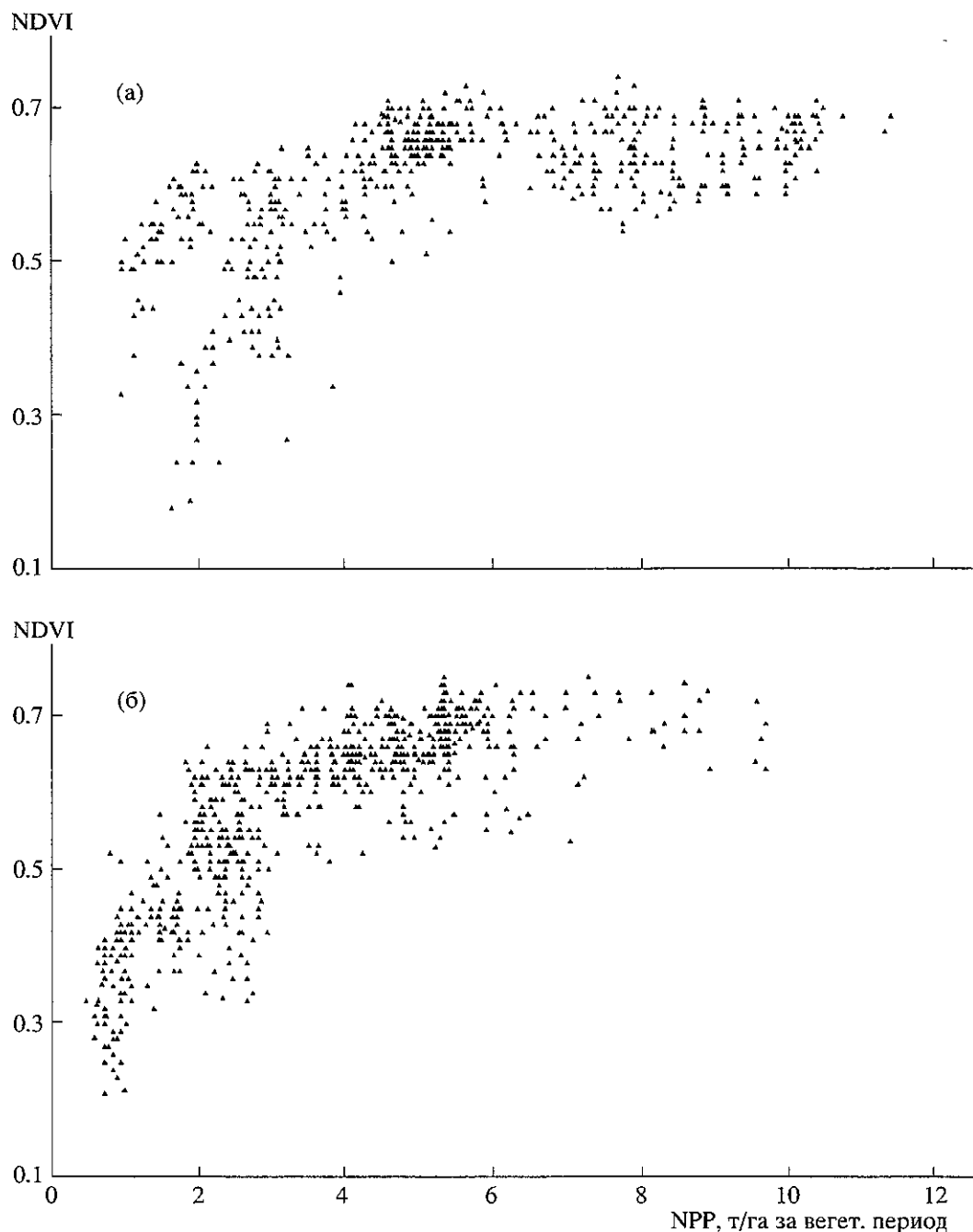
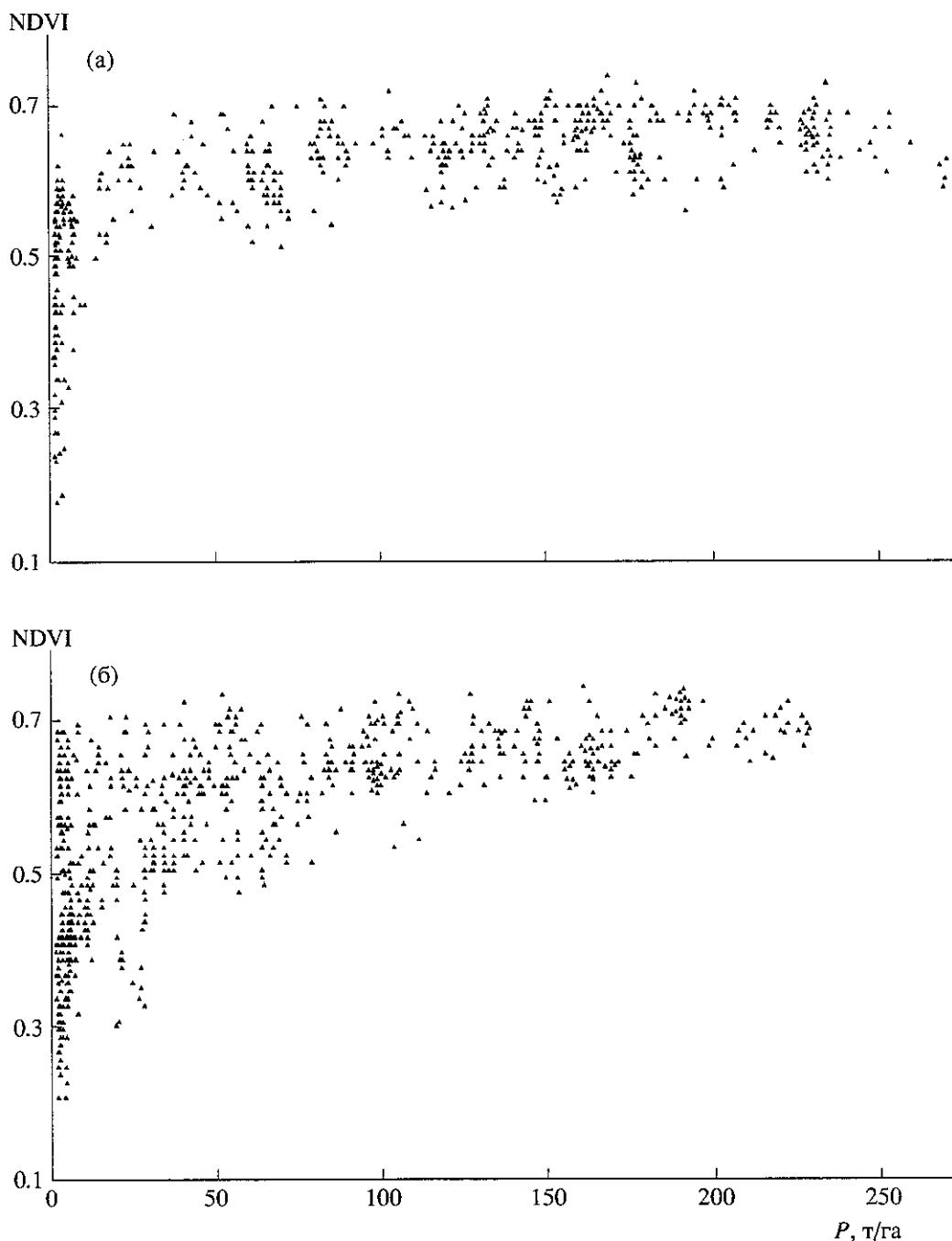


Рис. 2. Зависимость нормализованного дифференциального вегетационного индекса (NDVI) от надземной первичной биологической продукции (NPP) для Европейской части России (а) и Западной Сибири (б).

России характерен диапазон изменения значений NDVI от 0.44 до 0.74 при изменении фитомассы от 10 до 271.3 т/га. Для территории Западной Сибири при изменении фитомассы от 10 до 30 т/га изменения значений NDVI остаются в достаточно широком диапазоне от 0.31 до 0.71, при изменении фитомассы от 30 до 112 т/га диапазон изменения значений NDVI несколько сужается (0.48–0.74), при дальнейшем увеличении значений фи-

томассы диапазон изменения значений NDVI (0.6–0.75) становится сравним с диапазоном, характерным для аналогичных значений фитомассы на Европейской части России.

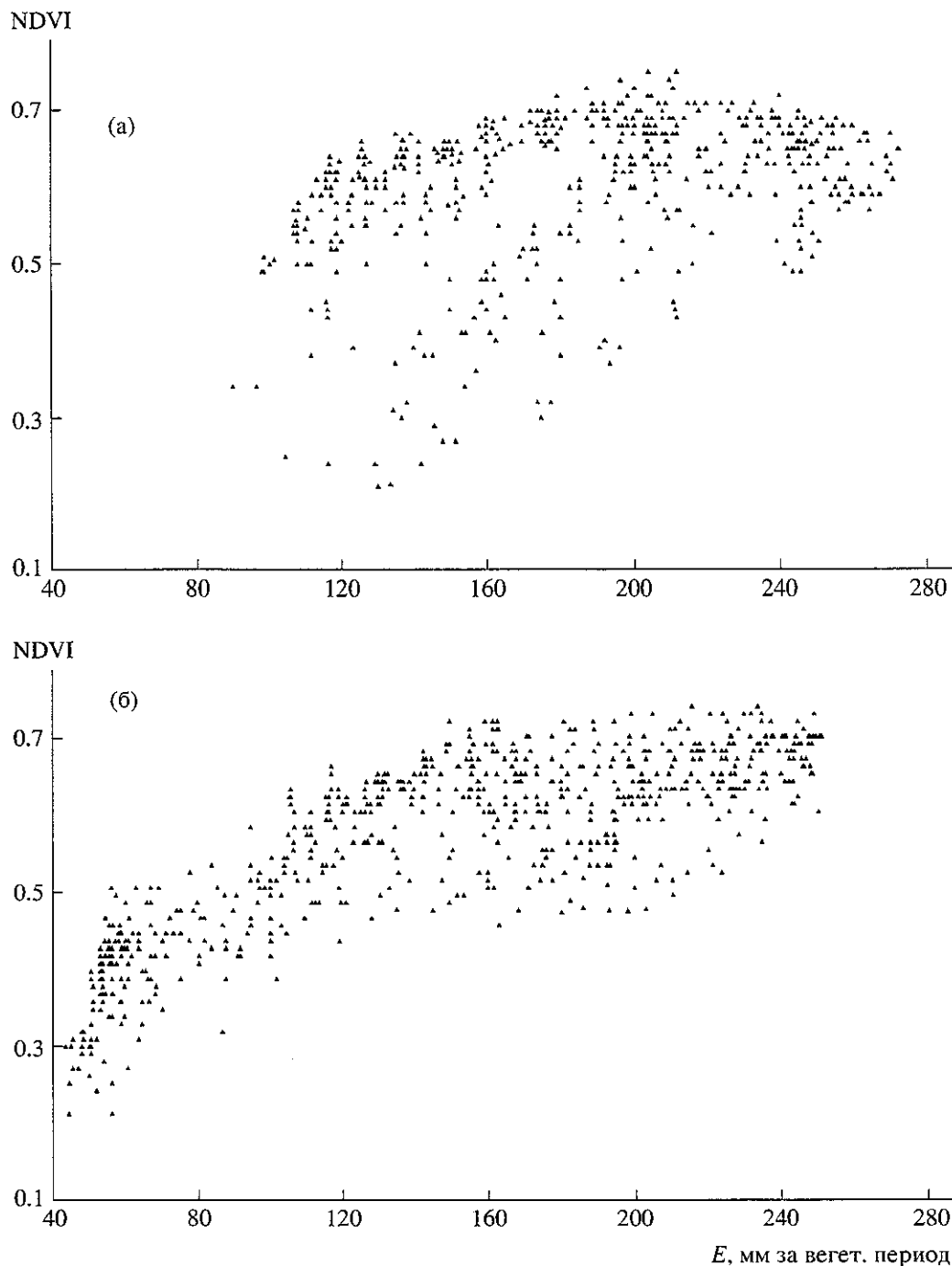
В табл. 1 приведены статистические характеристики величины NDVI для различных интервалов значений фитомассы и первичной продукции. Из материалов, представленных на рис. 2 и 3 и в табл. 1, следует, что с увеличением значений про-



**Рис. 3.** Зависимость нормализованного дифференциального вегетационного индекса (NDVI) от надземной фитомассы ( $P$ ) для Европейской части России (а) и Западной Сибири (б).

дукции и запасов фитомассы в течение вегетационного периода наблюдается достаточно быстрый выход значений NDVI на слабо меняющийся диапазон. Это связано с тем, что оптические свойства растительного покрова зависят от способности зеленых листьев растений поглощать фотосинтетически активную радиацию. Отражение от

растительного полога связано с содержанием зеленых (хлорофиллы) пигментов в листе растений [39]. Зависимость содержания хлорофилла в зеленых частях растений от интенсивности поглощения им радиации является функцией с насыщением. Значения NDVI рассчитываются на основе отражательных характеристик подстилающей по-



**Рис. 4.** Зависимость нормализованного дифференциального вегетационного индекса (NDVI) от суммарного испарения ( $E$ ) за вегетационный период для Европейской части России (а) и Западной Сибири (б).

верхности и по этой причине рассмотренные зависимости этой величины от NPP и фитомассы также имеют вид функции с насыщением.

Зависимости, представленные на рис. 1–3, позволяют сделать предположение о том, что NDVI не является прямой характеристикой структурных свойств растительного покрова наземных

экосистем и связан с некими другими характеристиками окружающей среды, например, с климатическими.

На рис. 4 представлены зависимости NDVI от значений суммарного испарения для Европейской части России (а) и Западной Сибири (б). На Европейской части России значения суммарного испа-



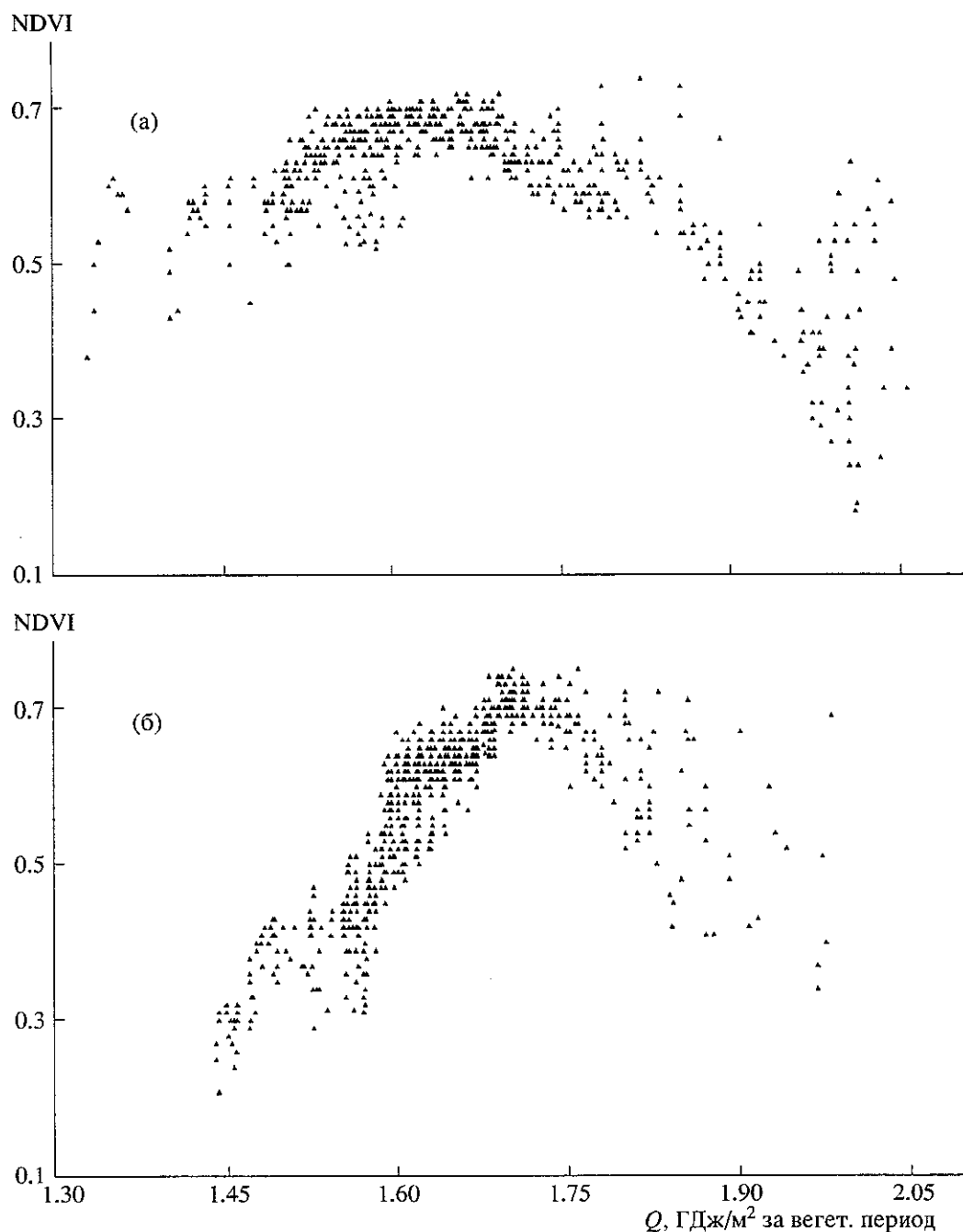
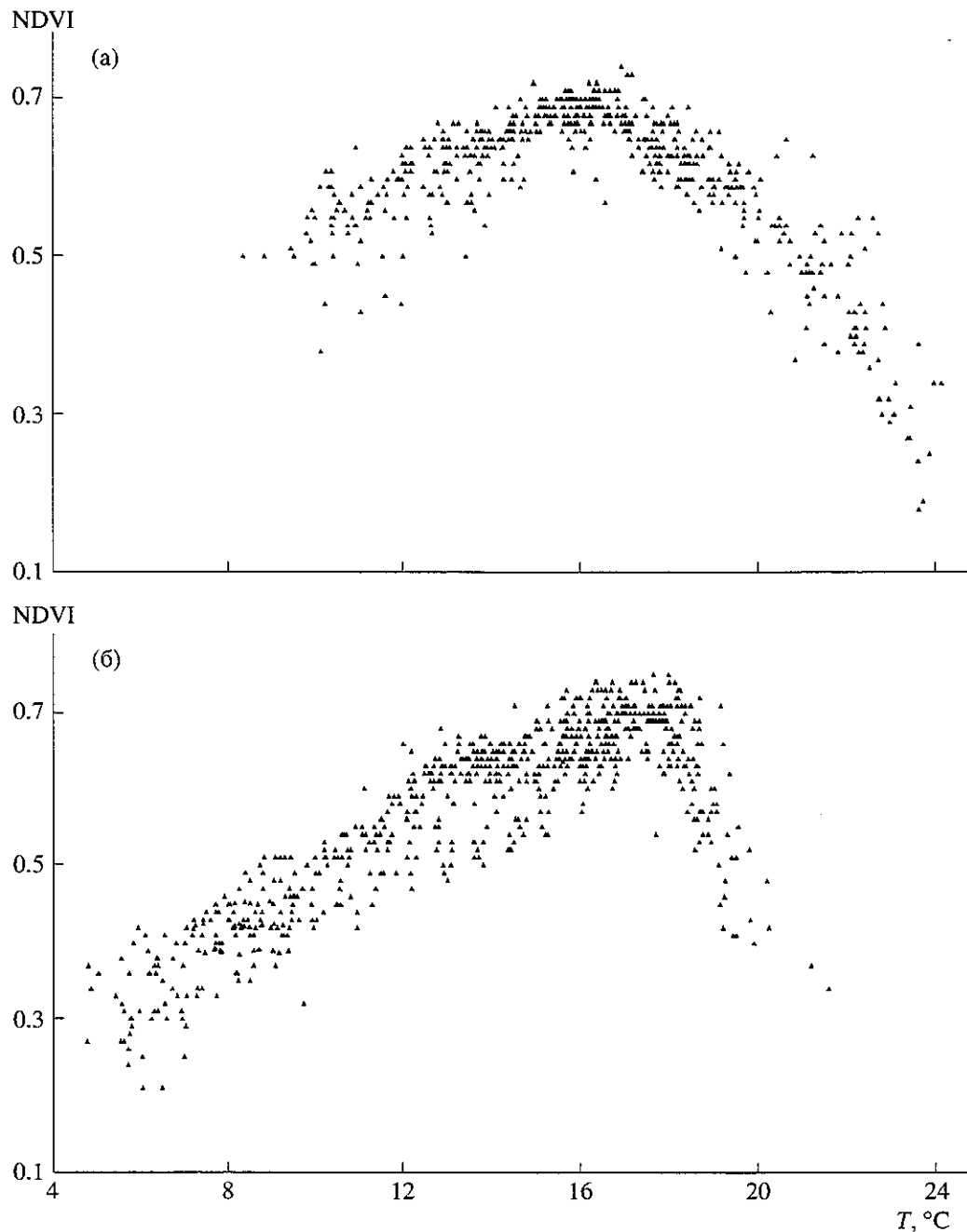


Рис. 5. Зависимость нормализованного дифференциального вегетационного индекса (NDVI) от суммарной приходящей радиации ( $Q$ ) за вегетационный период для Европейской части России (а) и Западной Сибири (б).

рения изменяются в среднем в диапазоне от 90 до 272 мм за вегетационный период, для Западной Сибири этот диапазон несколько сдвигается в сторону меньших значений и лежит в границах от 44 до 251 мм за вегетационный период. Для множества точек, полученного для Европейской части России, характерно увеличение плотности то-

чек для значений NDVI, превышающих 0.5. Для множества точек, полученного для Западной Сибири, характерен более четкий вид зависимости NDVI от суммарного испарения за вегетационный период. Можно предположить, что это связано с более интенсивной антропогенной нагрузкой на экосистемы Европейской части России, чем на



**Рис. 6.** Зависимость нормализованного дифференциального вегетационного индекса (NDVI) от средней за вегетационный период приземной температуры воздуха ( $T$ ) для Европейской части России (а) и Западной Сибири (б).

экосистемы Западной Сибири. Наметившаяся тенденция уменьшения значений NDVI при суммарном испарении, превышающем 250 мм за вегетационный период (рис. 4а), позволяет предположить, что эта рассматриваемая зависимость имеет параболический вид.

На рис. 5 представлены зависимости NDVI от значений суммарной приходящей радиации за вегетационный период для Европейской части России

(а) и Западной Сибири (б). Для Европейской части России значения суммарной радиации изменяются в диапазоне от 1.33 до 2.06 ГДж/м<sup>2</sup> за вегетационный период, для Западной Сибири этот диапазон несколько более узкий – от 1.44 до 1.98 ГДж/м<sup>2</sup> за вегетационный период. Для Европейской части России наибольшая плотность точек рассматриваемого множества характерна для значений суммарной приходящей радиации от 1.5 до 1.8 ГДж/м<sup>2</sup>

**Таблица 1.** Статистические характеристики NDVI для разных диапазонов значений структурных характеристик растительного покрова: среднее значение ( $\bar{x}$ ), минимальное значение ( $x_{\min}$ ), максимальное значение ( $x_{\max}$ ), среднее квадратическое отклонение ( $\sigma_x$ ), коэффициент вариации ( $v_x$ , %)

| Статистическая характеристика | Диапазон изменения надземной фитомассы (т/га) |       |       |        |         |         | Диапазон изменения надземной продукции (т/га за вегетационный период) |      |      |      |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                               | 0–10                                          | 10–30 | 30–70 | 70–112 | 112–180 | 180–250 | 0–2                                                                   | 2–4  | 4–6  | 6–8  | 8–10 |
| Европейская часть России      |                                               |       |       |        |         |         |                                                                       |      |      |      |      |
| $\bar{x}$                     | 0.47                                          | 0.59  | 0.61  | 0.64   | 0.65    | 0.67    | 0.48                                                                  | 0.52 | 0.65 | 0.65 | 0.64 |
| $x_{\min}$                    | 0.18                                          | 0.44  | 0.52  | 0.51   | 0.56    | 0.56    | 0.18                                                                  | 0.24 | 0.50 | 0.54 | 0.56 |
| $x_{\max}$                    | 0.66                                          | 0.65  | 0.70  | 0.72   | 0.74    | 0.73    | 0.63                                                                  | 0.65 | 0.73 | 0.74 | 0.71 |
| $\sigma_x$                    | 0.10                                          | 0.05  | 0.04  | 0.05   | 0.04    | 0.03    | 0.12                                                                  | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| $v_x$                         | 21.3                                          | 8.8   | 6.7   | 7.0    | 5.9     | 5.0     | 25.1                                                                  | 16.1 | 6.5  | 6.4  | 6.3  |
| Западная Сибирь               |                                               |       |       |        |         |         |                                                                       |      |      |      |      |
| $\bar{x}$                     | 0.46                                          | 0.53  | 0.60  | 0.65   | 0.66    | 0.70    | 0.42                                                                  | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.68 |
| $x_{\min}$                    | 0.21                                          | 0.31  | 0.48  | 0.52   | 0.60    | 0.65    | 0.21                                                                  | 0.33 | 0.52 | 0.54 | 0.63 |
| $x_{\max}$                    | 0.70                                          | 0.71  | 0.74  | 0.74   | 0.75    | 0.75    | 0.64                                                                  | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.74 |
| $\sigma_x$                    | 0.12                                          | 0.10  | 0.06  | 0.05   | 0.03    | 0.02    | 0.09                                                                  | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| $v_x$                         | 25.1                                          | 19.0  | 10.4  | 7.6    | 4.8     | 3.4     | 21.0                                                                  | 14.3 | 6.7  | 8.7  | 5.1  |

за вегетационный период, в то время как для Западной Сибири аналогичная ситуация свойственна для диапазона изменения суммарной приходящей радиации от 1.56 до 1.72 ГДж/м<sup>2</sup> за вегетационный период. Следует отметить, что зависимость NDVI от суммарной радиации за вегетационный период как для Европейской части России, так и для Западной Сибири имеет параболический вид с вершинами соответственно около 1.64 и 1.7 ГДж/м<sup>2</sup>, причем для Европейской части России характерно плавное уменьшение значений NDVI от вершины параболы, в то время как для Западной Сибири характерно достаточно резкое уменьшение значений NDVI.

На рис. 6 представлены зависимости NDVI от значений средней за вегетационный период приземной температуры воздуха для Европейской части России (а) и Западной Сибири (б). Для Европейской части России значения средней приземной температуры воздуха за рассматриваемый период изменяются в диапазоне от +8.4 до

+24.1°C, для Западной Сибири этот диапазон имеет границы от +4.8 до +21.6°C. Рассматриваемая зависимость как для Европейской части России, так и для Западной Сибири имеет колоколообразный вид с вершиной примерно в +16°C для Европейской части России и в +17°C для Западной Сибири.

Статистические характеристики величины NDVI для различных интервалов значений рассматриваемых климатических параметров приведены в табл. 2. Из представленных на рис. 4–6 множеств точек и статистических характеристик (табл. 2) следует, что зависимость NDVI от климатических параметров просматривается более отчетливо, чем зависимость NDVI от структурных характеристик растительного покрова. В частности, зависимость NDVI от структурных характеристик растительности, особенно при малых их значениях, имеет очень большую вариабельность. В этом находит отражение тот факт, что растительность обладает контринтуитивным поведением.

**Таблица 2.** Статистические характеристики NDVI для разных диапазонов значений климатических параметров (обозначения см. табл. 1)

| Характеристика                                                                                | Диапазон изменения суммарного испарения (мм за вегетационный период) |           |           |          |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
|                                                                                               | 0–80                                                                 | 80–120    | 120–160   | 160–200  | 200–240  | 240–280   |
| Европейская часть России                                                                      |                                                                      |           |           |          |          |           |
| $\bar{x}$                                                                                     | –                                                                    | 0.53      | 0.56      | 0.61     | 0.65     | 0.63      |
| $x_{\min}$                                                                                    | –                                                                    | 0.24      | 0.21      | 0.30     | 0.43     | 0.49      |
| $x_{\max}$                                                                                    | –                                                                    | 0.64      | 0.68      | 0.74     | 0.75     | 0.72      |
| $\sigma_x$                                                                                    | –                                                                    | 0.09      | 0.12      | 0.10     | 0.63     | 0.05      |
| $v_x$                                                                                         | –                                                                    | 15.9      | 20.6      | 15.9     | 9.7      | 8.2       |
| Западная Сибирь                                                                               |                                                                      |           |           |          |          |           |
| $\bar{x}$                                                                                     | 0.39                                                                 | 0.53      | 0.63      | 0.62     | 0.66     | 0.68      |
| $x_{\min}$                                                                                    | 0.21                                                                 | 0.32      | 0.47      | 0.46     | 0.48     | 0.53      |
| $x_{\max}$                                                                                    | 0.53                                                                 | 0.67      | 0.73      | 0.74     | 0.75     | 0.74      |
| $\sigma_x$                                                                                    | 0.07                                                                 | 0.07      | 0.06      | 0.07     | 0.05     | 0.4       |
| $v_x$                                                                                         | 16.8                                                                 | 13.4      | 8.8       | 10.5     | 8.2      | 5.6       |
| Диапазон изменения приходящей суммарной радиации (ГДж/м <sup>2</sup> за вегетационный период) |                                                                      |           |           |          |          |           |
|                                                                                               | 1.3–1.51                                                             | 1.51–1.59 | 1.59–1.68 | 1.68–1.8 | 1.8–1.94 | 1.94–2.08 |
| Европейская часть России                                                                      |                                                                      |           |           |          |          |           |
| $\bar{x}$                                                                                     | 0.56                                                                 | 0.63      | 0.67      | 0.63     | 0.55     | 0.41      |
| $x_{\min}$                                                                                    | 0.38                                                                 | 0.52      | 0.55      | 0.56     | 0.40     | 0.18      |
| $x_{\max}$                                                                                    | 0.66                                                                 | 0.70      | 0.72      | 0.73     | 0.74     | 0.63      |
| $\sigma_x$                                                                                    | 0.06                                                                 | 0.05      | 0.03      | 0.04     | 0.08     | 0.11      |
| $v_x$                                                                                         | 9.8                                                                  | 7.3       | 4.6       | 6.0      | 14.1     | 27.7      |
| Западная Сибирь                                                                               |                                                                      |           |           |          |          |           |
| $\bar{x}$                                                                                     | 0.35                                                                 | 0.44      | 0.62      | 0.69     | 0.58     | 0.47      |
| $x_{\min}$                                                                                    | 0.21                                                                 | 0.29      | 0.47      | 0.58     | 0.41     | 0.34      |
| $x_{\max}$                                                                                    | 0.43                                                                 | 0.63      | 0.74      | 0.75     | 0.72     | 0.69      |
| $\sigma_x$                                                                                    | 0.06                                                                 | 0.06      | 0.05      | 0.03     | 0.08     | 0.12      |
| $v_x$                                                                                         | 16.5                                                                 | 13.4      | 8.4       | 5.0      | 14.5     | 25.1      |
| Диапазон изменения средней за вегетационный период приземной температуры воздуха (°C)         |                                                                      |           |           |          |          |           |
|                                                                                               | 4–8                                                                  | 8–12      | 12–15     | 15–18    | 18–22    | 22–25     |
| Европейская часть России                                                                      |                                                                      |           |           |          |          |           |
| $\bar{x}$                                                                                     | –                                                                    | 0.55      | 0.63      | 0.67     | 0.57     | 0.37      |
| $x_{\min}$                                                                                    | –                                                                    | 0.38      | 0.50      | 0.57     | 0.37     | 0.18      |
| $x_{\max}$                                                                                    | –                                                                    | 0.64      | 0.72      | 0.74     | 0.69     | 0.55      |
| $\sigma_x$                                                                                    | –                                                                    | 0.05      | 0.04      | 0.03     | 0.07     | 0.09      |
| $v_x$                                                                                         | –                                                                    | 9.1       | 6.2       | 4.3      | 11.8     | 25.3      |
| Западная Сибирь                                                                               |                                                                      |           |           |          |          |           |
| $\bar{x}$                                                                                     | 0.36                                                                 | 0.47      | 0.61      | 0.67     | 0.60     | –         |
| $x_{\min}$                                                                                    | 0.21                                                                 | 0.32      | 0.47      | 0.54     | 0.34     | –         |
| $x_{\max}$                                                                                    | 0.46                                                                 | 0.60      | 0.71      | 0.75     | 0.74     | –         |
| $\sigma_x$                                                                                    | 0.06                                                                 | 0.06      | 0.05      | 0.04     | 0.09     | –         |
| $v_x$                                                                                         | 16.8                                                                 | 12.2      | 8.1       | 6.1      | 15.7     | –         |

ем с регуляторными свойствами, что обуславливает очень большую степень непредсказуемости ее отклика на те или иные изменения окружающей среды как природного, так и антропогенного характера.

## ВЫВОДЫ

Проанализировано изменение величины NDVI в зависимости от климатических параметров и структурных характеристик растительного покрова на основе данных для территорий Европейской части России и Западной Сибири.

Показано, что зависимость между NDVI и такими структурными характеристиками растительного покрова, как надземная первичная биологическая продукция и надземная фитомасса имеет быстрый выход на плато. Рассматриваемые зависимости имеют большой разброс по NDVI при малых значениях биологической продукции и фитомассы, когда растительный покров не сомкнут и, следовательно, велико отражение от почвы. С ростом скорости нарастания зеленой растительной массы, с увеличением значений надземной фитомассы, с усложнением адаптивной и эдификационной структур растительного покрова разброс значений NDVI уменьшается. Сравнение широтных распределений величин NDVI, надземной биологической продукции и надземной фитомассы показало, что в этих распределениях не совпадают максимумы и скорости изменения указанных величин. Это свидетельствует о том, что NDVI слабо отражает структурные характеристики растительного покрова.

Зависимости между NDVI и такими климатическими параметрами, как суммарная приходящая радиация, средняя приземная температура воздуха, суммарное испарение за вегетационный период, имеют колоколообразный вид. Из полученной зависимости между NDVI и суммарной приходящей радиацией за вегетационный период следует, что максимум NDVI для Европейской части России лежит в диапазоне 1.5–1.7 ГДж/м<sup>2</sup>, для Западной Сибири этот диапазон несколько уже и имеет границы 1.65–1.72 ГДж/м<sup>2</sup>. Зависимость между NDVI и средней приземной температурой воздуха за вегетационный период характеризуется максимумом NDVI приблизительно в интервале от +16°C до +17°C как для Европейской части России, так и для Западной Сибири. Максимальные значения NDVI как функции от суммарного испарения за вегетационный период для рассматриваемых территорий достигаются при значениях суммарного испарения от 160 до 230 мм. Следует отметить, что для Европейской части России

зависимости NDVI от суммарной приходящей радиации и средней приземной температуры воздуха имеют колоколообразный вид со значительно более плоской вершиной, чем аналогичные зависимости для Западной Сибири.

Проведенный анализ показал, что NDVI не является индикатором для значений надземной NPP и надземной фитомассы в границах рассмотренных, достаточно больших территорий. Таким образом, использование NDVI в моделях для определения структурных характеристик растительного покрова наземных экосистем Европейской части России и Западной Сибири достаточно проблематично. В то же время использование NDVI для прогноза таких климатических параметров, как приземная температура воздуха и суммарная приходящая радиация, может быть успешным.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты №№ 04-05-64746, 05-05-65167).

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Jorgensen S.E., Svirezhev Y.M. Towards a thermodynamic theory for ecological systems. Amsterdam: Elsevier, 2004. 366 p.
2. Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / Eds: J.T. Houghton, Y. Ding, D.J. Griggs et al. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2001. 881 p.
3. Голубятников Л.Л., Мохов И.И., Денисенко Е.А., Тихонов В.А. Модельные оценки влияния изменений климата на растительный покров и сток углерода из атмосферы // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2005. Т. 41. № 1. С. 25–35.
4. Myneni R.B., Hall F.G., Sellers P.J., Marshak A.L. The interpretation of spectral vegetation indexes // IEEE Transactions on geoscience and remote sensing. 1995. V. 33. P. 481–486.
5. Yamagata Y. Advanced remote sensing techniques for monitoring complex ecosystems: spectral indices, unmixing, and classification of wetlands. Tsukuba: NIES. Report № 141. 1999. 148 p.
6. Fung I.Y., Turker C.J. Remote sensing of the terrestrial biosphere / Eds: C. Rosenzweig, R. Dickinson // Climate-vegetation interactions. UCAR: Report OIES-2. 1986. P. 135–139.
7. Myneni R.B., Turker C.J., Asrar G., Keeling C.D. Interannual variations in satellite-sensed vegetation index data from 1981 to 1991 // J. Geophys. Res. 1998. V. 103. № D6. P. 6145–6160.
8. Kumar M., Monteith J.L. Remote sensing of crop growth / Eds: H. Smith // Plants and the Daylight Spectrum. London: Academic Press, 1982. P. 133–144.
9. Sellers P.J., Turker C.J., Collatz G.J. et al. A global 1° by 1° NDVI data set for climate studies. Pt 2: The gener-

- ation of global fields of terrestrial biophysical parameters from the NDVI // *Int. J. Remote Sens.* 1994. V. 15. P. 3519–3545.
10. Prince S.D., Goward S.N. Global primary production: a remote sensing approach // *J. Biogeog.* 1995. V. 22. P. 815–835.
  11. Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А. Моделирование значений первичной биологической продукции для зональной растительности Европейской России // *Изв. АН. Сер. биол.* 2001. № 3. С. 353–361.
  12. Goward S.N., Markhan B., Dye D.G. et al. Normalized Difference Vegetation Index measurements from the Advanced Very High Resolution Radiometer // *Remote Sens. Environ.* 1991. V. 35. P. 257–277.
  13. Wiegand C.L., Richardson A.J., Escobar D.E., Gerbermann A.H. Vegetation indexes in crop assessments // *Int. J. Remote Sens.* 1991. V. 35. P. 105–119.
  14. Goetz S.J., Prince S.D., Goward S.N. et al. Mapping net primary production and related biophysical variables with remote sensing: application to the BOREAS region // *J. Geophys. Res.* 1999. V. 104. № D22. P. 27719–27734.
  15. Tao F., Yokozawa M., Zhang Z. et al. Remote sensing of crop production in China by production efficiency models: models comparisons, estimates and uncertainties // *Ecol. Modelling.* 2005. V. 183. P. 385–396.
  16. Lobell D.B., Hicke J.A., Asner G.P. et al. Satellite estimates of productivity and light use efficiency in United States agriculture 1982–1998 // *Glob. Chang. Biol.* 2002. V. 8. P. 722–735.
  17. Goetz S.J., Prince S.D., Goward S.N. et al. Satellite remote sensing of primary production: an improved production efficiency modeling approach // *Ecol. Modelling.* 1999. V. 122. P. 239–255.
  18. Field C.B., Randerson J.T., Malmstrom C.M. Global net primary production: combining ecology and remote sensing // *Rem. Sens. Environ.* 1995. V. 51. P. 74–88.
  19. Schloss A.L., Kicklighter D.W., Kaduk J., Wittenberg U., the participants of the Potsdam NPP model intercomparison. Comparing global models of terrestrial net primary productivity (NPP): comparison of NPP to climate and Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) // *Glob. Chang. Biol.* 1999. V. 5. Suppl. 1. P. 25–34.
  20. Kicklighter D.W., Bondeau A., Schloss A.L., Kaduk J., McCuire A.D., the participants of the Potsdam NPP model intercomparison. Comparing global models of terrestrial net primary productivity (NPP): global pattern and differentiation by major biomes // *Glob. Chang. Biol.* 1999. V. 5. Suppl. 1. P. 16–24.
  21. Benie G.B., Kabore S.S., Goita K., Courel M.-F. Remote sensing-based spatio-temporal modeling to predict biomass in Sahelian grazing ecosystem // *Ecol. Modelling.* 2005. V. 184. P. 341–354.
  22. Barrett F., Guyot G. Potentials and limits of vegetation indices for LAI and APAR assessment // *Remote Sens. Environ.* 1991. V. 35. P. 161–173.
  23. Bouman B.A.M. Accuracy of estimating the leaf-area index from vegetation indexes derived from crop reflectance characteristics, a simulation study // *Int. J. Remote Sensing.* 1992. V. 13. P. 3069–3084.
  24. Advances in environmental remote sensing / Eds: F.M. Danson, S.E. Plummer. Chichester: John Wiley and Sons, 1995. 184 p.
  25. Денисенко Е.А., Люри Д.И. Пространственно-временная изменчивость листового индекса растительного покрова // *Изв. АН. Сер. геогр.* 1994. № 6. С. 41–51.
  26. Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А. Влияние продуктивности травяных экосистем на альbedo подстилающей поверхности // *Изв. РАН. Физика атмосферы и океана.* 2003. Т. 39. № 5. С. 636–644.
  27. Каулакус Р.В., Ламсодене И.П., Пятраускас С.Л. Первые итоги дистанционного спектрометрирования посевов зерновых культур Литвы // *Исследование состояний геосистем дистанционными методами.* М.: ИГ АН СССР, 1987. С. 156–165.
  28. Richardson A.J., Wiegand C.L. Distinguishing vegetation from soil background information // *Photogrammetric Engineering and Remote Sens.* 1977. V. 43. P. 1541–1552.
  29. Dymond J.R., Stephens P.R., Newsome P.F., Wilde R.H. Percentage vegetation cover of a degrading rangeland from SPOT // *Int. J. Remote Sensing.* 1992. V. 13. P. 1999–2007.
  30. Leprieux C., Kerr Y.H., Mastorchio S., Meunier J.C. Monitoring vegetation cover across semi-arid regions: comparison of remote observations from various scales // *Int. J. Remote Sensing.* 2000. V. 2. P. 281–300.
  31. Золотокрылин А.Н., Виноградова В.В. Климатология засухи на юго-востоке Русской равнины по спутниковым данным // *Исследование Земли из космоса.* 2003. № 1. С. 83–89.
  32. DAAC. Distributed Active Archive Center. <http://daac.nasa.gov/CAMPAIGNDOCS/FTPSITE>.
  33. Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. М.–Л.: Гидрометеониздат, 1974. 637 с.
  34. New M., Hulme M., Jones P. Representing twentieth century space-time climate variability. Pt I: development of a 1901–1990 mean monthly terrestrial climatology // *J. Clim.* 1999. V. 12. P. 829–856.
  35. New M., Hulme M., Jones P.D. Representing twentieth century space-time climate variability. Pt II: development of a 1901–1996 monthly grids of terrestrial surface climate // *J. Clim.* 2000. V. 13. P. 2217–2238.
  36. Пивоварова З.И., Стадник В.В. Климатические характеристики солнечной радиации как источника энергии на территории СССР. Л.: Гидрометеониздат, 1988. 292 с.
  37. Базилевич Н.И. Биологическая продуктивность экосистем Северной Евразии. М.: Наука, 1993. 293 с.
  38. Усольцев В.А. Фитомасса лесов Северной Евразии: база данных и география. Екатеринбург: УрО РАН, 2001. 708 с.
  39. Шульгин И.А. Лучистая энергия и энергетический баланс растений. М.: Альтекс, 2004. 142 с.

## Interrelation between the Vegetation Index and the Climatic Parameters and Structural Characteristics of Vegetation Cover

L. L. Golubyatnikov<sup>a</sup> and E. A. Denisenko<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Oboukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences,  
Pyzhevskii per. 3, Moscow, 119017 Russia

e-mail: golub@ifaran.ru

<sup>b</sup> Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Staromonetnyi per. 29, Moscow, 119017 Russia

**Abstract**—The interrelations between the normalized difference vegetation index and the total incoming radiation, total evaporation, mean surface-air temperature over the vegetation period, and the structural characteristics of vegetation cover, such as its overground phytomass and overground primary organic production, are analyzed on the basis of experimental and satellite data. The analysis was made with the use of the data obtained for flat regions of European Russia and Western Siberia. It is shown that, for these regions, the latitudinal distributions of the values of the vegetation index and the structural vegetation-cover characteristics under consideration do not coincide. The relationships between the structural characteristics of vegetation cover (phytomass, production) and the vegetation index have the form of functions with saturation. The relationships between the vegetation index and the climatic parameters under consideration have a bell-shaped form. The analysis made has shown that the normalized difference vegetation index is not an indicator for the values of the overground primary organic production of vegetation cover and its overground phytomass within the areas under consideration.